

人工智能与机器学习基础

LAB0: 机器学习开发环境配置

中国科学技术大学

2026 年秋季学期 发布日期与截止日期待定

实验目标与提交要求

本实验帮助大家建立后续实验统一使用的 Python 开发环境。完成后，你应当能够使用 Git 获取课程代码，使用 Conda 管理独立环境，在 Visual Studio Code (VS Code) 中选择正确的 Python 解释器，并正常导入 NumPy、scikit-learn 与 PyTorch。

预计用时为 **60–90 分钟**。本实验必须单人完成，不要求 GPU，不要求撰写实验报告。最终只需向 OJ 提交验证脚本生成的 **64 位 SHA256 字符串**。截止前可以重复提交。

实验文件目录如下：

```
LAB0/  
|-- environment.yml  
|-- lab0.pdf  
`-- verify_env.py
```

请不要修改 `verify_env.py`。如果程序没有生成 SHA256，应根据错误提示修复环境，而不是删除检查代码。

1 安装与配置 Git

Git 是一个分布式版本控制系统。本课程将使用 Git 发布和更新实验代码。请从 Git 官方网站安装适合自己操作系统的版本：

<https://git-scm.com/downloads>

安装完成后，打开终端并检查：

```
git --version
```

第一次使用 Git 时，设置提交中显示的姓名和邮箱：

```
git config --global user.name "Your Name"  
git config --global user.email "your_email@example.com"  
git config --list --show-origin
```

将课程仓库克隆到本地：

```
git clone https://github.com/Intelligent114/ALML_public.git
cd ALML_public
git status
git log -1
```

以后获取课程更新，只需进入已经克隆的仓库并运行：

```
git pull
```

如果 `git pull` 提示本地修改冲突，请不要盲目覆盖文件。先备份自己的代码，再根据课程公告或向助教询问如何处理。

2 安装 Conda 并创建课程环境

Conda 可以为不同项目创建相互隔离的 Python 环境，避免不同课程所需的软件版本相互冲突。本课程推荐安装体积较小、默认使用 `conda-forge` 的 Miniforge：

<https://github.com/conda-forge/miniforge>

安装后重新打开终端，运行：

```
conda --version
conda info --envs
```

如果终端找不到 `conda`，请按照安装器提示初始化当前 Shell。例如可在 Miniforge Prompt 中执行 `conda init powershell`，然后关闭并重新打开 PowerShell。不要随意把多个 Python 目录同时加入系统 PATH。

进入 LAB0 目录，按照课程提供的 `environment.yml` 创建环境：

```
cd ALML_public/LABs/LAB0
conda env create -f environment.yml
conda activate ai3002
```

看到命令提示符前出现 (ai3002) 后，检查解释器：

```
python --version
python -c "import sys; print(sys.executable)"
```

本实验使用 Python 3.11。查看、退出或删除环境的常用命令为：

```
conda info --envs
conda deactivate
conda env remove -n ai3002
```

只有环境安装损坏、且普通排错无法解决时才需要删除重建。后续每次做实验前，都应先运行 `conda activate ai3002`。

3 在 VS Code 中选择正确解释器

安装 VS Code: <https://code.visualstudio.com/>。打开扩展面板, 安装 Microsoft 发布的 **Python** 扩展, 然后用 VS Code 打开整个课程仓库目录, 而不是只打开某一个 Python 文件。

按下 **Ctrl+Shift+P** (macOS 为 **Cmd+Shift+P**), 依次选择:

Python: Select Interpreter → ai3002 (Python 3.11)

打开一个新的 VS Code 集成终端, 再次运行:

```
python -c "import sys; print(sys.executable)"
```

输出路径应指向 ai3002 环境。此后 VS Code 的运行按钮、调试器、自动补全和集成终端都会使用这个解释器。

最常见的安装问题不是“库没有安装”, 而是 VS Code 选择了另一个 Python。排错时应首先检查 `sys.executable`, 并使用 `python -m pip`, 不要直接假设 `pip` 与当前 `python` 属于同一个环境。

4 检查机器学习库

`environment.yml` 会安装以下必需库:

安装名	Python 导入名	本实验检查内容
NumPy	<code>numpy</code>	整数矩阵乘法
scikit-learn	<code>sklearn</code>	混淆矩阵
PyTorch	<code>torch</code>	CPU 整数张量乘法

可以先做一次快速导入检查:

```
python -c "import numpy, sklearn, torch; print('imports ok')"
```

LAB0 不要求 CUDA。`torch.cuda.is_available()` 返回 `False` 不影响实验通过。不要为了本实验单独安装显卡驱动或 CUDA Toolkit。

如果校园网络导致安装中断, 先重新执行创建环境命令; 仍然失败时, 请保存完整错误信息、操作系统、`conda --version` 和 `python --version`, 再向助教求助。不要通过关闭 SSL 校验解决下载问题。

5 生成环境验证 SHA256

在已经激活的 ai3002 环境中, 从 VS Code 集成终端运行:

```
python verify_env.py --self-test
```

自检通过后，使用**本人学号**运行：

```
python verify_env.py --student-id PBXXXXXXX
```

验证脚本会依次检查：

1. 当前解释器是否为 Python 3.11，且 Conda 环境名为 ai3002；
2. Git 是否可用，`user.name` 与 `user.email` 是否已配置；
3. NumPy、scikit-learn、PyTorch 是否能正常导入；
4. 三个库的固定整数计算是否得到预期结果；
5. SHA256 协议是否为 AI3002-2026F-LAB0-v1。

正常输出的末尾类似：

```
[PASS] Student ID: PBXXXXXXX  
[PASS] Protocol: AI3002-2026F-LAB0-v1
```

请将下面一行的 64 位字符串提交到 OJ：

Odb3...中间省略...7a4c

最终 SHA256 只由协议版本、规范化后的学号和固定整数结果组成。软件版本、操作系统、安装路径、GPU 状态和 Git 姓名邮箱均不会上传，也不会影响结果。字母会统一转换成大写，最终 SHA256 为小写。

6 提交到 OJ

登录课程 OJ，打开“LAB0: 机器学习开发环境配置”。页面会显示当前账户登记的学号。将验证脚本最后输出的 64 位 SHA256 粘贴到输入框并提交。

OJ 会使用**当前登录账户中的学号**重新计算期望结果，因此：

- 不需要、也不能在 OJ 中另行填写学号；
- 复制其他同学的 SHA256 无法通过；
- 如果注册账户时填错学号，应联系助教更正，不要修改验证脚本；
- 截止前可以重复提交，以出现“环境验证通过”为完成标志。

SHA256 是本实验的完成凭证，用于发现常见环境配置错误；它不是可信硬件证明。请独立完成安装过程，因为后续所有正式实验都会直接依赖这个环境。

7 常见问题

终端显示的环境不是 ai3002

先运行 `conda activate ai3002`。如果 VS Code 终端仍未切换，请重新选择 Python 解释器，然后关闭旧终端并新建终端。

找不到 git 或 conda

关闭所有终端后重新打开。Windows 用户可以先在 Git Bash 或 Miniforge Prompt 中检查安装，再执行对应的 Shell 初始化。不要从不明来源下载可执行文件。

可以导入 NumPy，但不能导入 sklearn 或 torch

先检查 `sys.executable`。如果解释器正确，可在 LAB0 目录重新执行：

```
conda env update -n ai3002 -f environment.yml --prune
```

CUDA available 显示 False

这是正常情况。本实验和课程的基础实验均应能在 CPU 环境完成，除非后续实验文档明确说明需要 GPU。

OJ 提示 SHA256 不匹配

确认使用的是当前课程仓库中的 `verify_env.py`，协议显示为 `AI3002-2026F-LAB0-v1`，输入的是当前 OJ 账户对应的本人学号，并且程序中的所有检查均显示 `PASS`。